

Экзаменационные вопросы по курсу “ Ч и с л е н н ы е м е т о д ы ”

1. Приближенные числа. Погрешности вычисления. Значащие и верные цифры числа.
2. Погрешности арифметических операций - погрешности суммы, разности, произведения, частного приближенных чисел.
3. Представление чисел в ЭВМ. Понятия машинного эпсилон, машинной бесконечности, машинного нуля.
4. Вычислительные задачи. Корректность и обусловленность вычислительных задач.
5. Прямая и обратная задачи теории погрешностей.
6. Прямые методы решения СЛАУ. Метод Гаусса: основная идея и схемы реализации (схема единственного деления и с выбором главных элементов).
7. Метод прогонки решения систем линейных алгебраических уравнений с трехдиагональной матрицей.
8. Нормы векторов и матриц. Обусловленность задачи решения СЛАУ. Число обусловленности.
9. Приближенное решение систем линейных уравнений: возмущение правой части, число обусловленности матрицы и погрешность решения.
10. Итерационные методы решения СЛАУ - метод Якоби и метод Зейделя.
11. Достаточное условие сходимости метода Якоби решения СЛАУ.
12. Достаточное условие сходимости метода Зейделя решения СЛАУ.
13. Достаточное условие сходимости метода простых итераций решения СЛАУ.
14. Приближенное решение систем линейных уравнений: метод простых итераций.
15. Необходимое и достаточное условие сходимости метода простых итераций решения СЛАУ.
16. Функции MATHEMATICA для решения задач линейной алгебры.

17. Постановка задачи интерполирования функции. Общее решение задачи интерполирования функции полиномом.
18. Интерполяционная формула Лагранжа. Погрешность интерполяционной формулы.
19. Разделенные разности первого и высших порядков. Таблица разделенных разностей.
20. Интерполяционные формулы Ньютона для интерполирования в начале и конце таблицы.
21. Погрешности интерполяционных формул.
22. Интерполяция кусочно-непрерывными многочленами. Сплайны. Интерполяционный кубический сплайн.
23. Аппроксимирование функций многочленами с помощью метода наименьших квадратов. Точечная и интегральная аппроксимация.
24. *Равномерное приближение функций. Теорема Вейерштрасса. Равномерное приближение многочленом Тейлора. Теорема Чебышева об альтернансе.*
25. Функции MATHEMATICA для аппроксимации функций.
26. Приближенное решение алгебраических и трансцендентных уравнений: отделение корней (аналитическое и графическое), теорема об оценке погрешности приближенного корня. Графическое решение уравнений.
27. Приближенное решение алгебраических и трансцендентных уравнений: метод половинного деления, метод хорд.
28. Приближенное решение алгебраических и трансцендентных уравнений: метод Ньютона.
29. Приближенное решение алгебраических и трансцендентных уравнений: метод Ньютона.
30. Примеры одношагового и многошагового методов приближенного решения нелинейного уравнения.
31. Достаточное условие сходимости метода простой итерации решения нелинейного уравнения.
32. Достаточное условие сходимости метода релаксации решения нелинейного уравнения.

33. Приближенное решение алгебраических и трансцендентных уравнений: метод итерации; приведение уравнения к виду, пригодному для итерации.
34. Функции MATHEMATICA для решения нелинейных уравнений.
35. Численное дифференцирование. Простейшие формулы численного дифференцирования.
36. Численное дифференцирование - формулы численного дифференцирования второго порядка точности.
37. Численное интегрирование. Квадратурные формулы прямоугольников, трапеций, парабол. Квадратурные формулы Ньютона-Котеса.
38. Численное интегрирование. Квадратурные формулы Гаусса.
39. Порядок убывания погрешности основных квадратурных формул численного интегрирования.
40. Алгебраическая точность квадратурных формул численного интегрирования.
41. Наивысшая алгебраическая точность квадратурных формул численного интегрирования.
42. Функции MATHEMATICA для интегрирования функций.
43. Численные методы решения задачи Коши для ОДУ: метод Эйлера, метод Эйлера-Коши.
44. Разница между явным и неявным методами Эйлера численного решения задачи Коши для ОДУ.
45. Численные методы решения задачи Коши для ОДУ: метод Рунге-Кутты.
46. Численные методы решения задачи Коши для ОДУ высших порядков.
47. Многошаговые методы решения задачи Коши для ОДУ. Разница между одношаговыми и многошаговыми методами численного решения задачи Коши для ОДУ.
48. Численные методы решения задачи Коши для систем ОДУ.
49. Функции MATHEMATICA для решения задачи Коши для ОДУ.